

Master Guide: Komponen Pembentuk Sistem Informasi & Model Cybernetic Sistem

Konsep Sistem Informasi • Pertemuan 2

BAB 1. THE BIG PICTURE: ANATOMI SOSIO-TEKNIS SISTEM INFORMASI

Sering terjadi salah kaprah bahwa Sistem Informasi adalah melulu tentang komputer dan perangkat lunak. Pandangan modern menegaskan bahwa Sistem Informasi adalah **Sistem Sosio-Teknis (Socio-Technical System)** yang memadukan komponen teknologis (hardware, software, data, network) dengan komponen sosial manusia (orang, peran, budaya organisasi, dan prosedur kerja bisnis).

BAB 2. ENAM KOMPONEN POKOK PEMBENTUK SISTEM INFORMASI MODERN

Komponen Pembentuk	Kategori Arsitektur	Fungsi Spesifik dalam Ekosistem SI	Contoh Nyata di Kampus Unindra
1. Hardware (Perangkat Keras)	Fisik / Mesin	Menjalankan pemrosesan instruksi elektronik, media penyimpanan, dan transmisi sinyal data.	Server rak data center, PC lab komputer, router fiber optik, printer KRS.
2. Software (Perangkat Lunak)	Instruksi / Logika	Kumpulan program dan instruksi yang mengarahkan operasi perangkat keras.	Sistem Operasi Linux Server, Database MySQL, Web Portal Akademik Kampus.
3. Data (Basis Data)	Bahan Baku Informasi	Fakta mentah terstruktur yang tersimpan rapi dalam tabel relasional.	Tabel data mahasiswa (NPM, Nama, SKS), tabel presensi, katalog mata kuliah.
4. People (Brainware)	Pengguna & Pengelola	Pihak yang mengoperasikan, mengembangkan, dan memanfaatkan keluaran sistem.	Mahasiswa (end-user), Dosen (input nilai), Admin Akademik, Database Administrator.
5. Process / Prosedur	Tata Kelola Bisnis	SOP, aturan bisnis, dan tata cara tertulis yang mengatur aliran operasional.	SOP Pengisian KRS online, alur persetujuan skripsi, regulasi pembayaran SPP.
6. Network / Komunikasi	Konektivitas	Media penghubung antar komputer dan transfer paket data tanpa kabel/kabel.	Jaringan Wi-Fi kampus, kabel serat optik (fiber optic), internet cloud hosting.

BAB 3. MODEL CYBERNETIC SISTEM: INPUT, PROSES, OUTPUT, FEEDBACK & CONTROL

Sistem Informasi modern bukan sekadar sistem linier searah, melainkan sebuah **Sistem Sibernetik (Cybernetic System)** yang memiliki mekanisme regulasi mandiri (*self-regulating system*):

Alur Kontrol Sibernetik:

[INPUT: Data Transaksi Mentah] → [PROSES: Validasi, Agregasi, Kalkulasi] → [OUTPUT: Informasi / Laporan]

[KONTROL: Penyesuaian Tindakan] ← [FEEDBACK: Evaluasi Deviasi Kinerja vs Standar Target]

Feedback (Umpan Balik):

Data tentang kinerja operasional sistem yang dikirimkan kembali untuk dievaluasi. Contoh: Laporan IPK semesteran mahasiswa menunjukkan 40% mahasiswa kelas mendapat nilai C di mata kuliah X.

Control (Pengendali):

Aksi korektif yang diambil pengambil keputusan jika performa menyimpang dari standar target yang ditetapkan. Contoh: Ketua Program Studi mengevaluasi silabus dan menambahkan sesi responsi tutorial tambahan.

BAB 4. JEBAKAN SOAL UTS PERTEMUAN 2

⚠️ Manakah Komponen Paling Kritis dalam Sistem Informasi?

Banyak mahasiswa menjawab: *Hardware atau Software canggih*.

Jawaban Benar Dosen & Guru AI: PEOPLE (Brainware) dan PROSEDUR (Business Process). Perangkat keras paling mahal dan perangkat lunak termahal di dunia akan menjadi sampah investasi (*failed investment*) jika orang yang mengoperasikannya tidak kompeten atau jika prosedur bisnisnya korup dan kacau. Lebih dari 70% kegagalan implementasi ERP disebabkan oleh faktor penolakan manusia (*change management*), bukan karena kerusakan server!

📖 Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson.
- Wiener, Norbert. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press.
- Buku Materi Pokok Konsep Sistem Informasi (SISTEM_INFORMASI_2.pdf), Unindra (2026).